অধ্যায় ১১

ATS

স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সফার সুইচ · ইন্টারলক · কন্ট্রোল ও পাওয়ার সার্কিট · প্যানেল মিটার সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ATS কী এবং কোথায় লাগে তা বলতে পারবে।
- চেঞ্জওভার সুইচের প্রকারভেদ ও তাদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যাক-ফিডের বিপদ ও ইন্টারলকের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পারবে।
- বিএনবিসির চেঞ্জওভার-সংক্রান্ত শর্ত অনুযায়ী রেটিং নির্বাচন করতে পারবে।
- ফেজ ফেইলিওর রিলের কাজ ও সংযোগ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দুই কন্টাক্টরের ATS-এর পাওয়ার সার্কিট আঁকতে ও জুড়তে পারবে।
- ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করে সংযোগ করতে পারবে।
- বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইন্টারলকের পার্থক্য বলতে পারবে।
- মেইন যাওয়া-আসার সম্পূর্ণ ঘটনাক্রম টাইমিং চার্টে দেখাতে পারবে।
- ভোল্টমিটার ও অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের সংযোগ করতে পারবে।
- কারেন্ট ট্রান্সফরমারের অনুপাত, সংযোগ ও নিরাপত্তা-নিয়ম বলতে পারবে।
- ATS প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ যাওয়া-আসা রোজকার ঘটনা। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার, গার্মেন্টসের সেলাই লাইন, ফ্ল্যাটের লিফট, মোবাইল টাওয়ার — এমন বহু জায়গা আছে যেখানে অন্ধকারটুকু কয়েক সেকেন্ডের বেশি চলতে দেওয়া যায় না। তাই পাশে একটি জেনারেটর বসানো থাকে।

জেনারেটর থাকলেই কাজ শেষ নয়। লোডকে মেইন থেকে খুলে জেনারেটরে জুড়তে হবে, আবার মেইন ফিরলে উল্টোটা করতে হবে — আর কোনো মুহূর্তেই দুটি উৎস একসঙ্গে জোড়া যাবে না। রাতদুপুরে কেউ যেন সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে হাতল ঘুরিয়ে না আসে, সে জন্যই **ATS — Automatic Transfer Switch**।

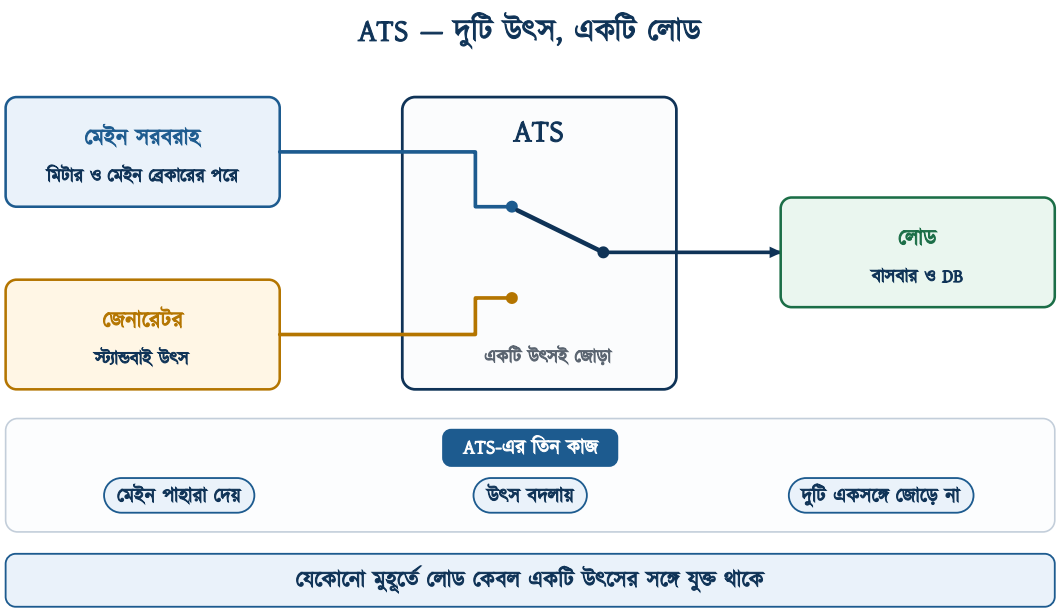
যন্ত্রটা নতুন কিছু নয়। অধ্যায় ৮-এর কন্টাক্টর, অধ্যায় ৯-এর কন্ট্রোল সার্কিট আর অধ্যায় ১০-এর টাইমার — এই তিনটি দিয়েই একটি ATS দাঁড়িয়ে যায়। নতুন যা যোগ হয়: দুটি উৎসকে আলাদা রাখার **ইন্টারলক**, আর মেইন সত্যিই ফিরেছে কি না তা দেখার **ফেজ ফেইলিওর রিলে**।

অধ্যায়ের প্রথম ভাগে ATS-এর ধারণা, ব্যাক-ফিডের বিপদ আর চেঞ্জওভারের ধরন। মাঝের ভাগে সিলেবাসের মূল কাজ — পাওয়ার সার্কিট, কন্ট্রোল সার্কিট, ঘটনার ক্রম আর সংযোগ। শেষ ভাগে প্যানেলের দরজার মিটার: ভোল্টমিটার ও অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ, কারেন্ট ট্রান্সফরমার আর তাদের সংযোগ।

১১.১ ATS কী ও কেন

একটি লোড, দুটি উৎস — এই হলো পরিস্থিতি। মেইন সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় লোড চালায়; মেইন গেলে জেনারেটর চালায়। যে যন্ত্র কোনো মানুষের হাত ছাড়াই এই বদল করে, তার নাম ATS।

> 📘 **সংজ্ঞা — ATS**
>
> যে সুইচিং যন্ত্র নিজে থেকেই প্রধান উৎসের অবস্থা পরখ করে এবং প্রয়োজনে লোডকে এক উৎস থেকে অন্য উৎসে সরিয়ে নেয়, তাকে স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সফার সুইচ বা ATS (Automatic Transfer Switch) বলে। IEC 60947-6-1-এ এর নাম ATSE — Automatic Transfer Switching Equipment।



চিত্র ১১.১: *ATS — দুটি উৎস, একটি লোড*

ATS-এর প্রধান কাজ তিনটি:

১. **পাহারা** — মেইনের তিনটি ফেজ আছে কি না, তা সব সময় যাচাই করা।

২. **বদল** — মেইন গেলে লোড জেনারেটরে, মেইন ফিরলে আবার মেইনে।

৩. **আলাদা রাখা** — কোনো অবস্থাতেই দুটি উৎস একসঙ্গে লোডে (এবং একে অপরের সঙ্গে) জুড়তে না দেওয়া।

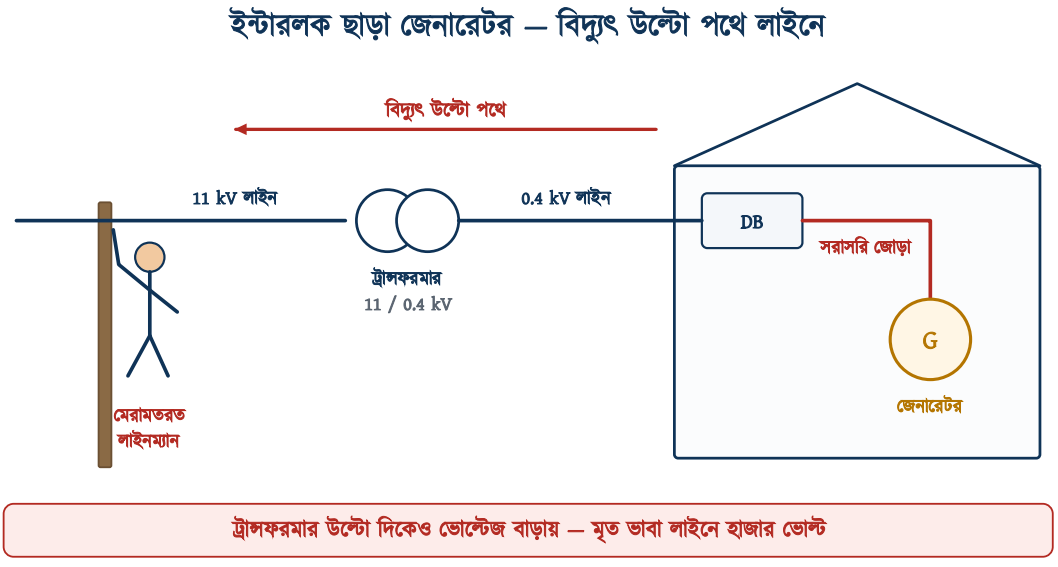
তৃতীয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর এ নিয়ে বিএনবিসির কথা স্পষ্ট। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ১.৩.২৪.৪ বলছে, স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর এনার্জি মিটারের পরে এবং মেইন ইনকামিং সুইচ বা ব্রেকারের পরে, একটি উপযুক্ত রেটিংয়ের চেঞ্জওভার সুইচের মাধ্যমে যুক্ত করতে হবে। সুইচের রেটিং হবে মেইন ইনকামিং ব্রেকারের রেটিংয়ের **অন্তত ১.২৫ গুণ**। আর সুইচটি এমন ধরনের হতে হবে যে মেইন অবস্থানে থাকলে জেনারেটর যুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না, এবং উল্টোটাও।

একই ধারা আরও বলছে, চেঞ্জওভার হাতে চালানো নাইফ সুইচ ধরনের হতে পারে, আবার ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ও হতে পারে — দুই ক্ষেত্রেই সংযোগ যেন ঢিলা না হয় বা স্পার্ক না করে। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ কন্টাক্টরের ATS, ধাপে ধাপে তৈরি করা হবে।

কোথায় স্ট্যান্ডবাই সরবরাহ রাখা উচিত, সে বিষয়েও নির্দেশনা আছে (১.৩.২৪.১): যেখানে বিদ্যুৎ গেলে বড় অস্বস্তি হয়, কাজ থেমে যায়, উৎপাদনে বড় ক্ষতি হয়, জান-মালের ঝুঁকি তৈরি হয় বা আতঙ্ক ছড়ায়। জেনারেটরের ধারণক্ষমতা ঠিক হয় অত্যাবশ্যক আলো, অত্যাবশ্যক এসি, অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি, লিফট ও পানির পাম্প — এই সব মিলিয়ে (১.৩.২৪.২)।

১১.২ ব্যাক-ফিড ও ইন্টারলক

দুটি উৎস একসঙ্গে জুড়লে কী হয়, সেটা আগে বোঝা দরকার। প্রথম বিপদ লাইনের ওপারে। মেইন চলে গেছে মানে লাইন মেরামত হচ্ছে — হয়তো কয়েক কিলোমিটার দূরে একজন লাইনম্যান খুঁটিতে উঠেছেন, লাইনকে মৃত ধরে নিয়ে।



চিত্র ১১.২: *ইন্টারলক ছাড়া জেনারেটর — বিদ্যুৎ উল্টো পথে লাইনে*

চিত্র ১১.২-এ জেনারেটর সরাসরি ঘরের DB-তে জোড়া। জেনারেটরের বিদ্যুৎ DB থেকে সার্ভিস তারে, সেখান থেকে ট্রান্সফরমারে ফেরে। ট্রান্সফরমার কোন দিক থেকে খাওয়ানো হচ্ছে তা জানে না — নিম্ন ভোল্টেজের দিক থেকে

খাওয়ালে সে উচ্চ ভোল্টেজের দিকে একই অনুপাতে ভোল্টেজ তুলে দেয়। ছোট একটি জেনারেটরও এভাবে ১১ হাজার ভোল্টের লাইনে প্রাণঘাতী ভোল্টেজ তৈরি করতে পারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> একে বলে **ব্যাক-ফিড**। বাংলাদেশে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে লাইনকর্মীর মৃত্যুর পেছনে এটি একটি চেনা কারণ। জেনারেটর, সোলার ইনভার্টার বা IPS — যা-ই হোক, মেইন লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা ছাড়া কখনোই ঘরের ওয়্যারিংয়ে যুক্ত করবেন না। সকেটে দুই দিকে পিন লাগানো তার ('সুইসাইড কর্ড') দিয়ে জেনারেটর জোড়া অত্যন্ত বিপজ্জনক; এ কাজ কখনোই করবেন না।

দ্বিতীয় বিপদ প্যানেলের ভেতরে। মেইন আর জেনারেটরের ভোল্টেজ একই মানের হলেও তাদের ফেজ এক কাতারে থাকে না — দুটি আলাদা উৎস আলাদা তালে চলে। দুই উৎস জোড়া লাগলে বিরাট শর্ট-সার্কিট কারেন্ট বয়ে যায়; কন্টাক্টরের কন্টাক্ট গলে যায়, বাসবার বেঁকে যায়, জেনারেটরের অল্টারনেটর নষ্ট হয়।

১১.২.১ দুই রকম ইন্টারলক

সারণি ১১.১: ইন্টারলকের ধরন

ধরন	কীভাবে কাজ করে	সীমাবদ্ধতা
বৈদ্যুতিক ইন্টারলক	এক কন্টাক্টরের NC কন্টাক্ট অন্য কন্টাক্টরের কয়েলের পথে সিরিজে; একটি টানলে অন্যটির কয়েল সরবরাহ পায় না	তার খুলে গেলে বা ভুল টার্মিনালে লাগলে, কিংবা হাতে আর্মেচার চেপে ধরলে কাজ করে না
যান্ত্রিক ইন্টারলক	দুই কন্টাক্টরের মাঝে একটি লিভার; একটি টানলে অন্যটির নড়াচড়ার পথ যন্ত্রগতভাবে বন্ধ	কয়েলে ভোল্টেজ যাওয়া ঠেকায় না; আটকে থাকা কয়েল পুড়তে পারে
দুটি একসঙ্গে	বৈদ্যুতিক পথ আগে কাটে, যান্ত্রিক লিভার শেষ রক্ষা করে	তেমন নেই; এটিই প্রচলিত পদ্ধতি

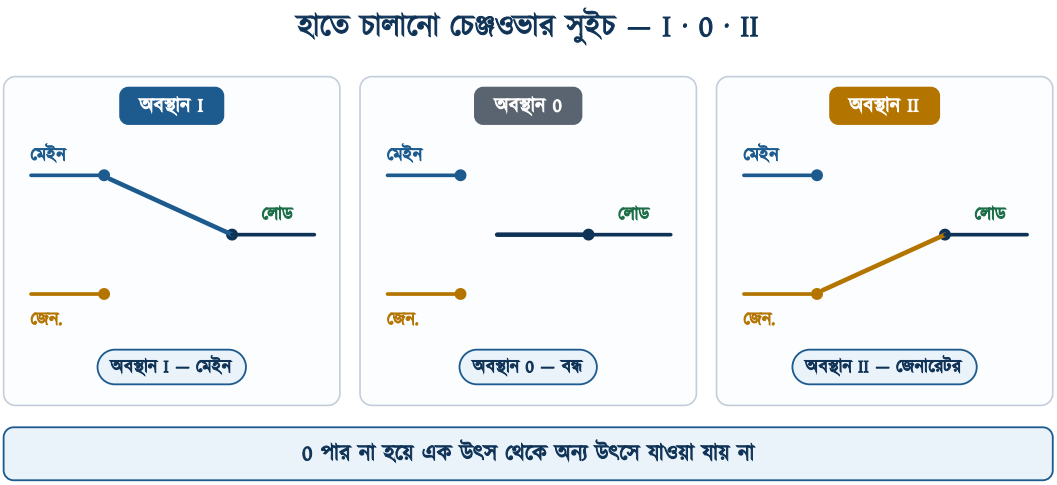
ইন্টারলকের NC যদি **মিরর কন্টাক্ট** হয় (IEC 60947-4-1; অনেক কন্টাক্টরের 21-22), তবে মেইন কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে আটকে গেলেও সেটি বন্ধ হয় না, তাই অন্য কন্টাক্টর টানতে পারে না। এই বইয়ের ATS-এ দুটিই আছে: কন্ট্রোল সার্কিটে কন্টাক্টরের NC কন্টাক্ট, আর দুই কন্টাক্টরের মাঝে যান্ত্রিক ইন্টারলক ব্লক।

১১.৩ চেঞ্জওভারের ধরন

বাজারে কয়েক রকম চেঞ্জওভার পাওয়া যায়, আর দাম ও জটিলতা একই ক্রমে বাড়ে।

১১.৩.১ হাতে চালানো চেঞ্জওভার

সবচেয়ে সরল ব্যবস্থা: একটি ঘূর্ণায়মান বা নাইফ ধরনের সুইচ, যার তিনটি অবস্থান — I (মেইন), 0 (বন্ধ), II (জেনারেটর)। একটিই চলন্ত অংশ বলে দুই উৎস একসঙ্গে জোড়ার উপায় নেই; যান্ত্রিক গঠনই ইন্টারলক।



চিত্র ১১.৩: *হাতে চালানো চেঞ্জওভার সুইচের তিন অবস্থান*

ছোট দোকান, বাসা বা ছোট অফিসে এই সুইচই যথেষ্ট, আর বিএনবিসিও একে স্বীকৃতি দেয়। অসুবিধা একটাই — কাউকে গিয়ে হাতল ঘোরাতে হয়। মাঝরাতে, বা প্যানেল রুম তালাবদ্ধ থাকলে, সেটিই সমস্যা।

১১.৩.২ কন্টাক্টরের ATS

দুটি কন্টাক্টর, একটি রিলে, দুটি টাইমার আর একটি ফেজ ফেইলিওর রিলে — এই কয়েকটি যন্ত্র দিয়ে যেকোনো প্যানেল কারিগর একটি ATS বানাতে পারেন। এই অধ্যায়ের বাকি অংশ এটিকেই ধরে এগোবে। সুবিধা: যন্ত্রাংশ সহজলভ্য, মেরামত সহজ, আর প্রতিটি অংশের কাজ চোখে দেখা যায়। অসুবিধা: তারের সংখ্যা বেশি, আর নকশা ভুল হলে বিপদ বড়।

১১.৩.৩ তৈরি ATSE ও কন্ট্রোলার

বড় স্থাপনায় কারখানায় তৈরি ATSE ব্যবহার হয় — এক বাক্সে সুইচিং যন্ত্র, সংবেদন ও নিয়ন্ত্রণ লজিক। IEC 60947-6-1 এদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করে:

সারণি ১১.২: IEC 60947-6-1 অনুযায়ী ট্রান্সফার সুইচিং যন্ত্রের শ্রেণি

শ্রেণি	যা পারে	সাধারণ চেহারা
PC	শর্ট-সার্কিট অবস্থায় সংযোগ (make) করতে ও তা সহ্য করতে পারে, কিন্তু কাটতে পারে না	মোটরচালিত চেঞ্জওভার সুইচ

শ্রেণি	যা পারে	সাধারণ চেহারা
CB	স্বাভাবিক ও ওভারলোড কারেন্ট তো বটেই, শর্ট-সার্কিটও কাটতে পারে	দুটি মোটরচালিত ব্রেকার, ইন্টারলকসহ
CC	কন্টাক্টর দিয়ে তৈরি; স্বাভাবিক ও ওভারলোড কারেন্ট কাটে, শর্ট-সার্কিট নয়	কন্টাক্টরভিত্তিক ATS

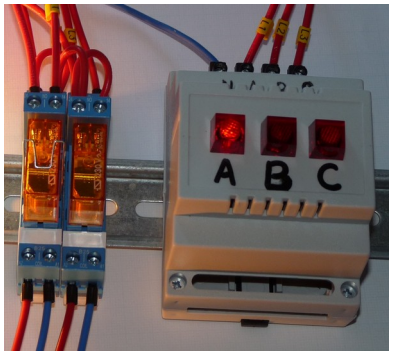
এই অধ্যায়ের ATS শ্রেণি CC ধরনের। কন্টাক্টর শর্ট-সার্কিট কারেন্ট কাটতে পারে না, তাই প্রতিটি কন্টাক্টরের আগে একটি ব্রেকার (Q1, Q2) রাখতে হয়। কন্টাক্টরের কাজ সুইচিং; শর্ট-সার্কিট থেকে সুরক্ষা দেয় ব্রেকার।



সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর



কারখানায় তৈরি ATSE-র ভেতর



স্বয়ংক্রিয় ফেজ সিলেক্টর

চিত্র ১১.৪: *স্ট্যান্ডবাই সরবরাহের তিনটি চেনা যন্ত্র*

> ❖ **ফেজ সিলেক্টর ও ATS**
>
> তৃতীয় ছবির যন্ত্রটি ATS নয়, **ফেজ সিলেক্টর**। তিন ফেজের কোনো একটি গেলে এটি সিঙ্গেল ফেজ লোডকে পরের সচল ফেজে সরিয়ে দেয়। তিন ফেজ সংযোগ আছে অথচ ফ্রিজ বা কম্পিউটারের মতো সিঙ্গেল ফেজ লোড চালু রাখতে হয় — এমন জায়গায় কাজে লাগে। কাজের ধরন ATS-এর মতোই (পাহারা, বদল, ইন্টারলক), কেবল উৎস একটিই।

১১.৪ ATS প্যানেলের যন্ত্রাংশ

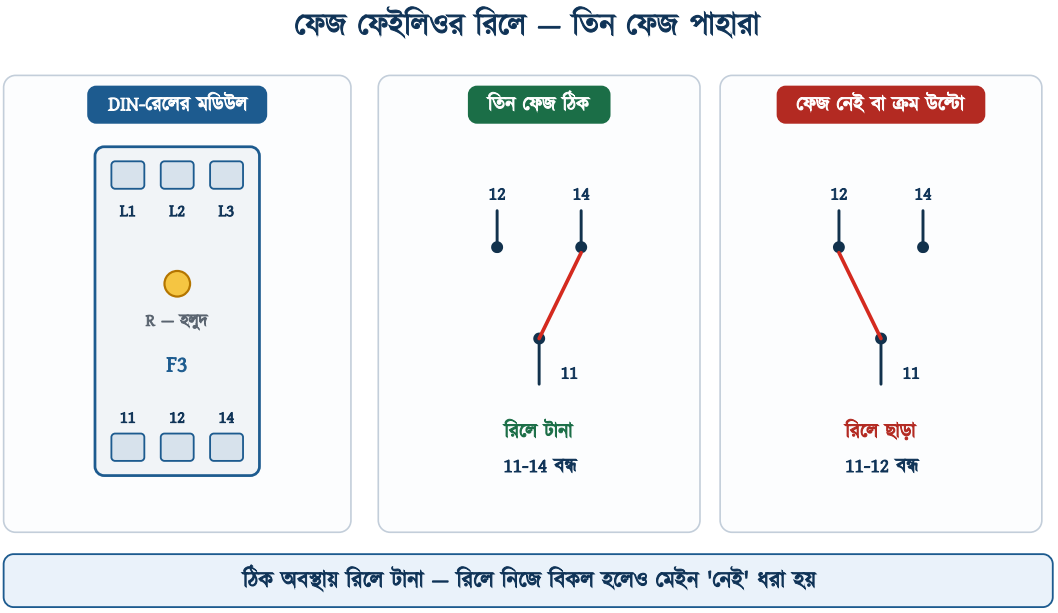
সারণি ১১.৩: ATS প্যানেলের যন্ত্রাংশ ও তাদের কাজ

চিহ্ন	যন্ত্র	কাজ
Q1 · Q2	MCCB বা MCB	দুই উৎসের শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা ও বিচ্ছিন্নকরণ
KM1	চার পোলের কন্টাক্টর	লোডকে মেইনের সঙ্গে জোড়ে

চিহ্ন	যন্ত্র	কাজ
KM2	চার পোলের কন্টাক্টর	লোডকে জেনারেটরের সঙ্গে জোড়ে
KA1	কন্টাক্টর রিলে বা ছোট কন্টাক্টর	মেইন প্রস্তুত হওয়ার সংকেত দুই দিকে পৌঁছে দেয়
F3	ফেজ ফেইলিওর রিলে	মেইনের তিন ফেজ ও ক্রম পাহারা দেয়
KT1	অন-ডিলে টাইমার	মেইন ফেরার পর অপেক্ষা
KT2	অন-ডিলে টাইমার	জেনারেটর গরম ও স্থির হওয়ার অপেক্ষা
F1 · F2 · F4	কন্ট্রোল ও মিটারের ফিউজ	কন্ট্রোল বর্তনী ও ভোল্টমিটারের তার রক্ষা
H2 · H3	নির্দেশক বাতি	লোড এখন কোন উৎসে
V · A · Hz	প্যানেল মিটার	ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ফ্রিকোয়েন্সি

১১.৪.১ ফেজ ফেইলিওর রিলে

মেইন 'আছে' কি না, তা এক ফেজ দেখে বোঝা যায় না। R ফেজ দিব্যি আছে অথচ Y ফেজ নেই — এমন অবস্থায় শুধু R দেখে কন্টাক্টর টানলে তিন ফেজের মোটর দুই ফেজে চলবে এবং পুড়বে (অধ্যায় ৭-এর ৭.৯.৩)। তাই তিন ফেজই পাহারা দেয় এমন একটি রিলে লাগে।



চিত্র ১১.৫: *ফেজ ফেইলিওর রিলের সংযোগ ও দুই অবস্থা*

রিলেটি নিজের মাপার বর্তনী থেকেই চলে — L1, L2, L3-ই তার সরবরাহ, আলাদা কোনো কয়েল-সাপ্লাই লাগে না। ABB-র CM-PFE ধরনের একটি রিলের হিসাব:

সারণি ১১.৪: ফেজ ফেইলিওর রিলের সাধারণ হিসাব (ABB CM-PFE-এর ডেটাশিট)

বিষয়	মান
সরবরাহ ও মাপার ভোল্টেজ	3 × 208 – 440 V AC
যা পাহারা দেয়	ফেজ ফেইলিওর ও ফেজ সিকোয়েন্স
ফেজ ফেইলিওরের সীমা	0.6 × UN
আউটপুট	11-12/14 — একটি চেঞ্জওভার কন্টাক্ট
কাজের নীতি	ক্লোজড-সার্কিট — ঠিক থাকলে রিলে টানা
স্টার্ট-আপ ও ট্রিপ বিলম্ব	দুটিই নির্দিষ্ট 500 ms
কন্টাক্ট রেটিং	AC-12-তে 230 V – 4 A; AC-15-তে 3 A
প্রস্থ	22.5 mm (এক মডিউল)

❖ ক্লোজড-সার্কিট নীতি

ক্লোজড-সার্কিট নীতি মানে সব ঠিক থাকলে রিলে টানা থাকে এবং 11-14 বন্ধ থাকে। ফলে রিলের সরবরাহ গেলে, ভেতরের কয়েল পুড়লে বা তার ছিঁড়লেও 11-14 খুলে যায় — সার্কিট ধরে নেয় মেইন নেই। নিরাপত্তার দিক থেকে এটিই কাম্য: সন্দেহ হলে মেইনকে বিশ্বাস না করা।

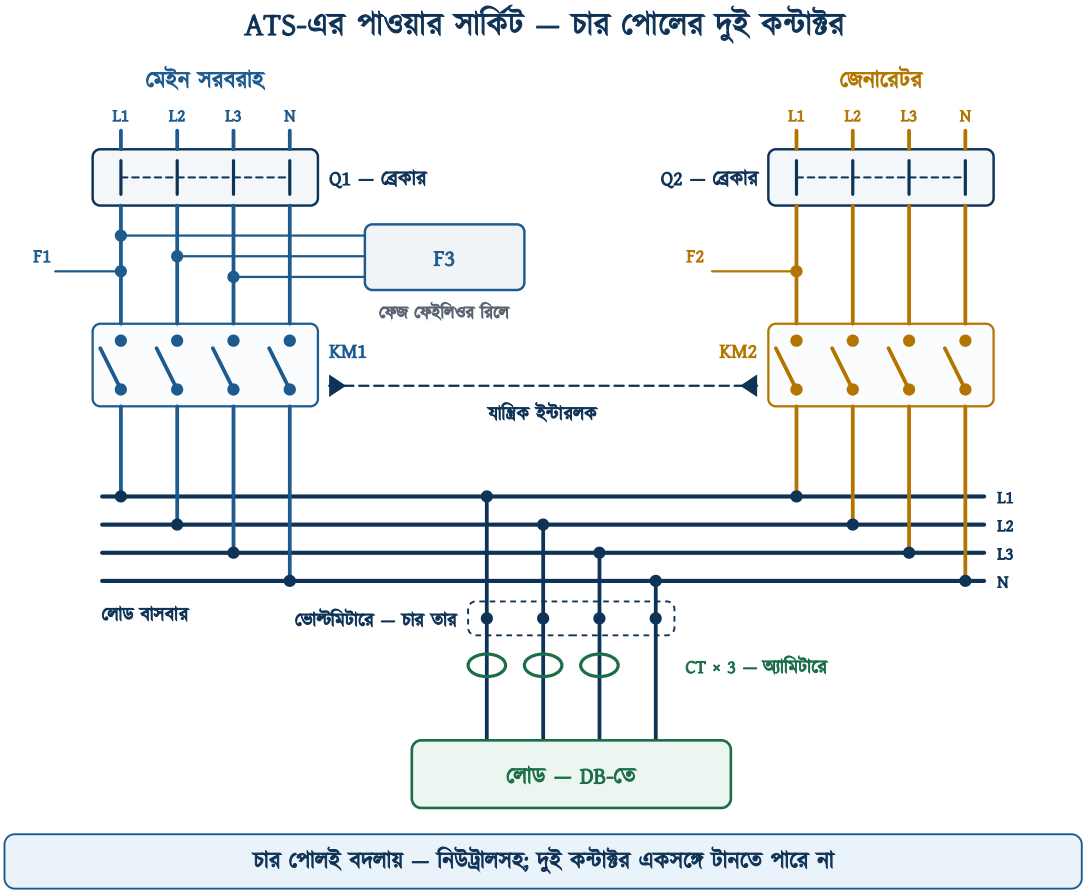
লক্ষ রাখতে হবে, এই রিলে ভোল্টেজের সাধারণ ওঠানামা ধরে না। এটি দেখে শুধু তিনটি ফেজ আছে কি না (ভোল্টেজ নামমাত্র মানের ৬০ শতাংশের ওপরে কি না) এবং ফেজের ক্রম ঠিক আছে কি না। ভোল্টেজ কম বা বেশি হলেও লোড বদলাতে চাইলে সীমা সেট করার নবযুক্ত ভোল্টেজ মনিটরিং রিলে নিতে হবে।

১১.৫ পাওয়ার সার্কিট

পাওয়ার সার্কিট সরল: দুই উৎস, দুই ব্রেকার, দুই কন্টাক্টর, আর একটি সাধারণ লোড বাসবার।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

জেনারেটর বসানোর সময় তার **ফেজ ক্রম** (phase sequence) মেইনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। ক্রম উল্টো থাকলে জেনারেটরে চললে সব মোটর উল্টো দিকে ঘুরবে — পাম্প পানি তুলবে না, কনভেয়র উল্টো চলবে, লিফটের ক্ষেত্রে তা দুর্ঘটনা। ফেজ সিকোয়েন্স মিটার দিয়ে একবার মিলিয়ে নিয়ে তারপর তার স্থায়ীভাবে বাঁধতে হয়।



চিত্র ১১.৬: *ATS-এর পাওয়ার সার্কিট — চার পোলের দুই কন্টাক্টর*

১. মেইন আসে Q1-এ, জেনারেটর আসে Q2-তে। দুটিই শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা দেয়, আর কাজের সময় উৎস আলাদা করার সুইচ হিসেবেও কাজে লাগে।

২. Q1-এর পরে KM1, Q2-এর পরে KM2। দুটিই **চার পোলের** — তিন ফেজ আর নিউট্রাল, চারটিই বদলায়।

৩. দুই কন্টাক্টরের আউটপুট একই লোড বাসবারে মেশে। এখান থেকেই DB-তে সরবরাহ যায়।

৪. দুই কন্টাক্টরের মাঝে যান্ত্রিক ইন্টারলক, ছবিতে ড্যাশ-রেখায়।

৫. মেইনের তিন ফেজ থেকে ফেজ ফেইলিওর রিলে F3-এ ট্যাপ নেওয়া হয়েছে — Q1-এর পরে, KM1-এর আগে। কন্টাক্টরের আগে থেকে নেওয়াই নিয়ম, নইলে কন্টাক্টর না টানলে রিলে নিজেই সরবরাহ পাবে না।

৬. লোড বাসবার থেকে ভোল্টমিটারের চারটি তার আর তিনটি CT — মিটার দেখাবে লোড এখন যে উৎসেই থাকুক, তার ভোল্টেজ ও কারেন্ট।

উদাহরণ ১১.১

একটি ভবনের অত্যাবশ্যক লোড ৩০ কিলোওয়াট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮, সরবরাহ ৪০০ ভোল্ট তিন ফেজ। মেইন ইনকামিং ব্রেকার 63 A। (ক) লোড কারেন্ট কত? (খ) বিএনবিসি অনুযায়ী চেঞ্জওভারের সর্বনিম্ন রেটিং কত হবে?

প্রদত্ত : P = 30 kW = 30000 W VL = 400 V cos φ = 0.8 মেইন ব্রেকার = 63 A

নির্ণেয় : IL = ? চেঞ্জওভারের রেটিং = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

$$I_L = \frac{30000}{1.732 \times 400 \times 0.8} = 54.1 \text{ A}$$

$$I_{min} = 1.25 \times 63 = 78.75 \text{ A}$$

উত্তর : লোড কারেন্ট প্রায় ৫৪ A; চেঞ্জওভারের রেটিং অন্তত ৭৯ A, অর্থাৎ বাজারের পরের মাপ 80 A।

*হিসাবটি অধ্যায় ৬-এর ৬.৭-এর সূত্রেই। লক্ষ করুন, রেটিং ঠিক হচ্ছে লোড কারেন্ট (৫৪ A) দিয়ে নয়, **মেইন ব্রেকারের** রেটিং দিয়ে — বিএনবিসি ১.৩.২৪.৪ তা-ই বলে। 80 A AC-1-এর চার পোলের কন্টাক্টর বাজারে সহজলভ্য; যেমন Schneider-এর LC1D65004P7, যার কয়েল 230 V AC। এই মডেলে নিজস্ব অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট নেই, তাই কন্ট্রোল সার্কিটের 21-22-এর জন্য সামনে একটি অক্সিলিয়ারি ব্লক (যেমন LADN11) লাগাতে হয়।*

উদাহরণ ১১.২

উপরের লোডের জন্য জেনারেটরের ধারণক্ষমতা কত kVA হওয়া উচিত? ২০ শতাংশ ভবিষ্যৎ মার্জিন ধরুন।

প্রদত্ত : P = 30 kW cos φ = 0.8 মার্জিন = 20%

নির্ণেয় : S = ? জেনারেটর = ?

সমাধান :

$$S = \frac{P}{\cos\varphi} = \frac{30}{0.8} = 37.5 \text{ kVA}$$

$$S_g = 1.2 \times 37.5 = 45 \text{ kVA}$$

উত্তর : প্রায় ৪৫ kVA-এর জেনারেটর।

এটি কেবল স্থির লোডের হিসাব। বড় মোটর DOL-এ চালু হলে চালুর কারেন্ট ফুল-লোডের ৬–৮ গুণ (অধ্যায় ৯), আর জেনারেটরের ভোল্টেজ তখন বসে যায়। সে ক্ষেত্রে হয় জেনারেটর আরও বড় নিতে হয়, নয়তো কম স্টার্টিং কারেন্টের স্টার্টার দিয়ে চালুর ঝাপটা কমাতে হয়। বিএনবিসি ১.৩.২৪.২ ধারণক্ষমতা ঠিক করতে বলে অত্যাবশ্যক আলো, এসি, যন্ত্রপাতি, লিফট ও পাম্প মিলিয়ে।

১১.৫.১ নিউট্রাল কেন বদলানো হয়

তিন পোলের কন্টাক্টর সস্তা, আর অনেক প্যানেলে নিউট্রাল সরাসরি জোড়া থাকে। তবু চার পোল নেওয়ার কারণ আছে। জেনারেটর একটি আলাদাভাবে উৎপন্ন উৎস; তার স্টার পয়েন্ট নিজের মতো আর্থ করা থাকে। দুই উৎসের নিউট্রাল স্থায়ীভাবে জোড়া থাকলে দুই আর্থিং ব্যবস্থার মাঝে ঘুরপথে কারেন্ট বয়, আর আর্থ লিকেজ সুরক্ষা (RCD/ELCB) অকারণে ট্রিপ করে বা ট্রিপ করতে ব্যর্থ হয়। তাই নিউট্রালসহ চার পোল বদলানোই নিরাপদ নকশা।

১১.৬ কন্ট্রোল সার্কিট

এবার অধ্যায়ের মূল কাজ। কন্ট্রোল সার্কিটের একটি নিয়ম এখানে সবার আগে: **মেইন দিকের সব যন্ত্র মেইনের L ও N থেকে চলে, জেনারেটর দিকের সব যন্ত্র জেনারেটরের L ও N থেকে**। মেইন গেলে মেইন দিকের সবকিছু নিজে থেকেই মরে যায়, আর জেনারেটর না চললে জেনারেটর দিকের কিছুই নড়ে না।

১১.৬.১ মেইন দিক

১. মেইনের L থেকে ফিউজ F1, তারপর ফেজ ফেইলিওর রিলে F3-এর 11-14। তিন ফেজ ঠিক থাকলেই কেবল এই কন্টাক্ট বন্ধ, আর তার পরের বাসে সরবরাহ আসে।

২. সেই বাস থেকে প্রথম শাখা: টাইমার KT1-এর কয়েল (2-7)। মেইন ফেরামাত্র KT1 গোনা শুরু করে।

৩. দ্বিতীয় শাখা: KT1-এর বিলম্বিত NO (8-6) হয়ে সহায়ক রিলে KA1-এর কয়েল। অর্থাৎ KA1 টানে মেইন ফেরার t1 সময় পরে।

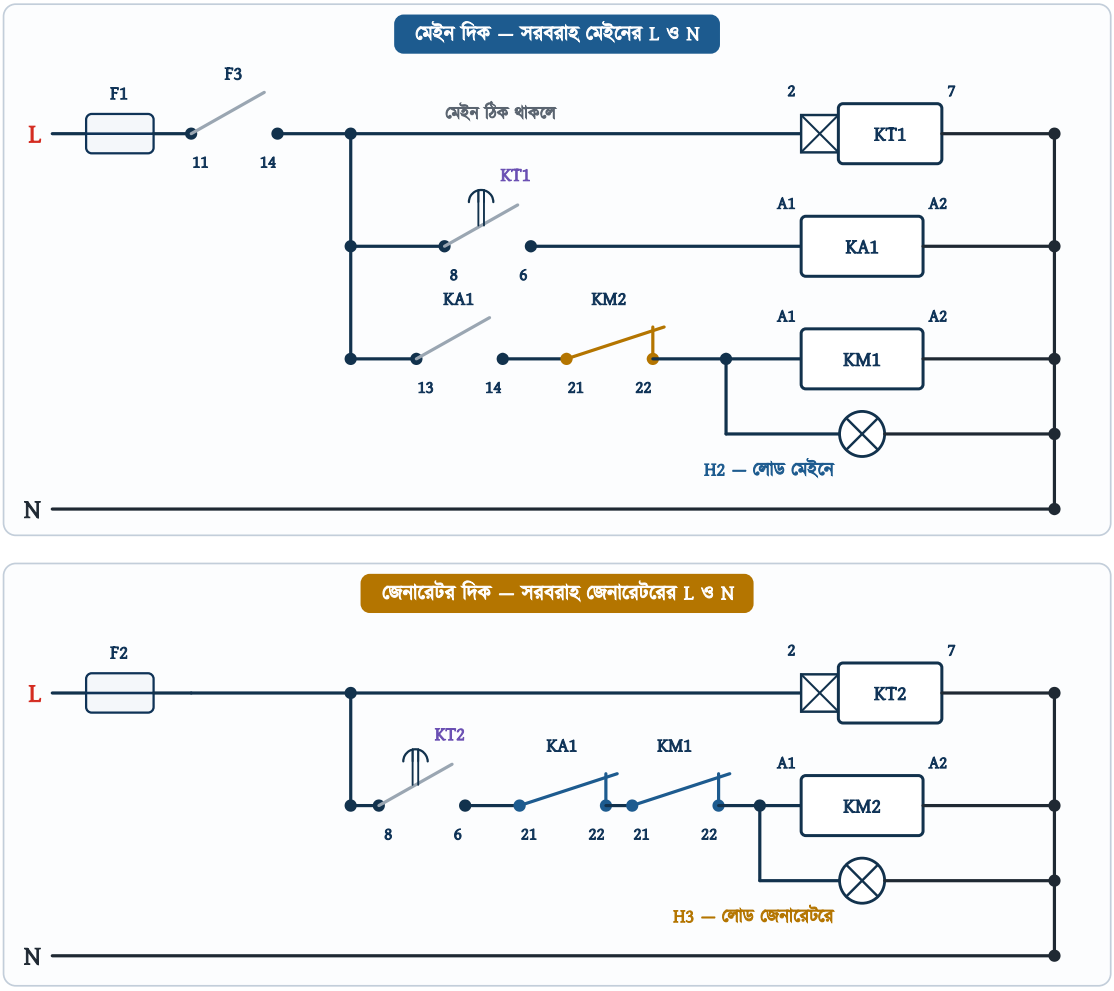
৪. তৃতীয় শাখা: KA1-এর 13-14 (NO), তারপর KM2-এর 21-22 (NC), তারপর KM1-এর কয়েল। মানে — মেইন প্রস্তুত **এবং** জেনারেটরের কন্টাক্টর ছাড়া, দুটোই সত্যি হলে তবেই KM1 টানে।

৫. KM1-এর কয়েলের সমান্তরালে নির্দেশক বাতি H2।

❖ সহায়ক রিলে KA1-এর কারণ

KA1 কেন লাগে? মেইন ফিরলে কাউকে জেনারেটরের কন্টাক্টর ছাড়াতে হবে — কিন্তু সেই সংকেত আসছে মেইন দিক থেকে, আর জেনারেটরের কয়েল-বর্তনী চলছে জেনারেটরের সরবরাহে। দুই উৎসের মাঝে যে কন্টাক্টগুলো বসে (KA1, KM1 ও KM2-এর 21-22), সেগুলোর ইনসুলেশন রেটিং ভালো হওয়া চাই। কন্টাক্টরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ 690 V (Siemens 3RT2016-এর ডেটাশিট), তাই KA1 হিসেবে কন্টাক্টর রিলে বা ছোট কন্টাক্টর নেওয়া হয়, সাধারণ প্লাগ-ইন রিলে নয়। টাইমারের ছোট কন্টাক্ট এখানে ব্যবহার না করাই ভালো — ডেটাশিটে তার দুই কন্টাক্ট সেটের মাঝের ইনসুলেশন সাধারণত লেখাই থাকে না।

ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট



চিত্র ১১.৭: *ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট*

১১.৬.২ জেনারেটর দিক

১. জেনারেটরের L থেকে ফিউজ F2, তারপর সোজা টাইমার KT2-এর কয়েল। জেনারেটর চালু হওয়ামাত্র KT2 গোনা শুরু করে।

২. পরের শাখা: KT2-এর বিলম্বিত NO (8-6) — জেনারেটর গরম ও স্থির হওয়ার সময়টুকু এখানেই ধরা; তারপর KA1-এর 21-22 (NC), তারপর KM1-এর 21-22 (NC), তারপর KM2-এর কয়েল।

৩. অর্থাৎ KM2 টানে তখনই, যখন জেনারেটর স্থির, মেইন প্রস্তুত নয় (KA1 ছাড়া) এবং মেইনের কন্টাক্টর ছাড়া।

৪. KM2-এর কয়েলের সমান্তরালে নির্দেশক বাতি H3।

চিত্র ১১.৭-এর দিকে আরেকবার তাকান। KM1 আর KM2-র কয়েলের পথে একে অপরের NC আছে — এটাই বৈদ্যুতিক ইন্টারলক। কোনো একটি টেনে থাকলে অন্যটির কয়েল সরবরাহই পায় না। এর সঙ্গে যান্ত্রিক ইন্টারলক যোগ হলে দুই স্তরের সুরক্ষা।

উদাহরণ ১১.৩

মেইন ফেরার পর ২ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, আর জেনারেটর চালু হওয়ার ১৫ সেকেন্ড পর লোড দেওয়া হবে। AH3-NC টাইমার (পরিসর 6S/60S/6M/60M) দিয়ে KT1 ও KT2-এর পরিসর ও ডায়াল ঠিক করুন।

প্রদত্ত : t1 = 2 min t2 = 15 s স্কেল 0 থেকে 6

নির্ণেয় : KT1-এর পরিসর ও ডায়াল = ? KT2-এর পরিসর ও ডায়াল = ?

সমাধান :

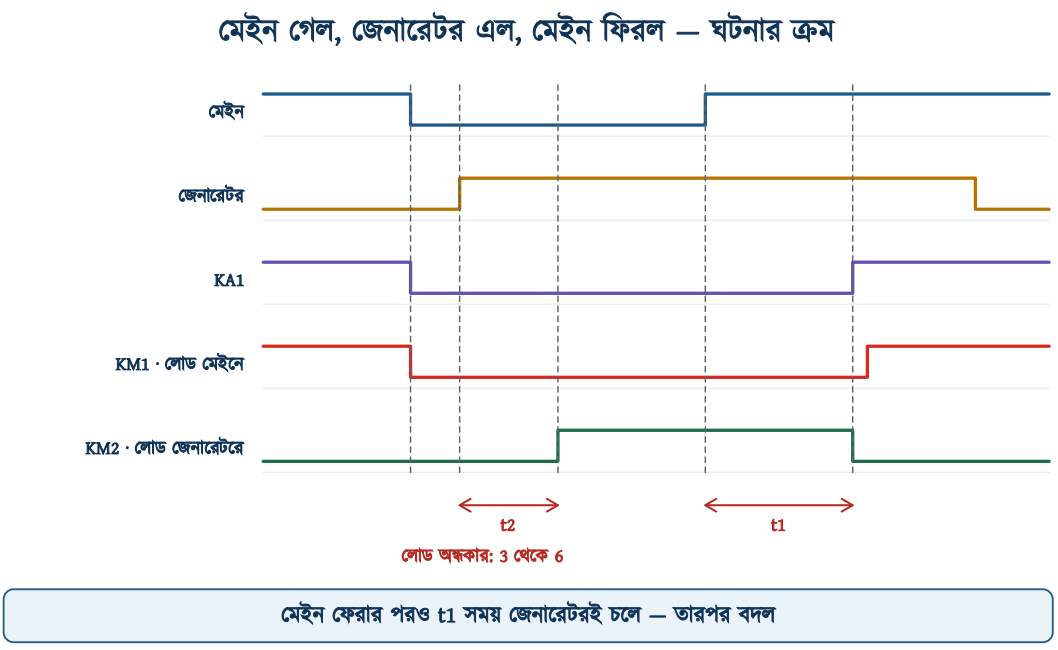
$$D_1 = \frac{2}{1} = 2.0$$

$$D_2 = \frac{15}{10} = 1.5$$

উত্তর : KT1: পরিসর 6M, ডায়াল 2.0। KT2: পরিসর 60S, ডায়াল 1.5।

নিয়মটি অধ্যায় ১০-এর ১০.৫.২-এর: ডায়াল = কাঙ্ক্ষিত সময় / পরিসরের গুণিতক। t1 কেন দরকার, সেটিও মনে রাখা ভালো — মেইন ফেরার পর প্রথম কয়েক মিনিট ভোল্টেজ প্রায়ই ওঠানামা করে, কখনো আবার চলেও যায়। t1 না থাকলে ATS কয়েক মিনিটে বহুবার লোড টানাটানি করবে।

১১.৭ ঘটনার ক্রম



চিত্র ১১.৮: *মেইন গেল, জেনারেটর এল, মেইন ফিরল — সম্পূর্ণ ঘটনাক্রম*

সারণি ১১.৫: ATS-এর অবস্থা-সারণি

ঘটনা	F3 11-14	KT1	KA1	KM1	KT2	KM2
স্বাভাবিক — লোড মেইনে	বন্ধ	পূর্ণ	টানা	**টানা**	—	ছাড়া
মেইন গেল	খুলল	শূন্যে	ছাড়ল	ছাড়ল	—	ছাড়া
জেনারেটর চালু হলো	খোলা	—	ছাড়া	ছাড়া	গোনা শুরু	ছাড়া
t2 পূর্ণ	খোলা	—	ছাড়া	ছাড়া	পূর্ণ	**টানল**
মেইন ফিরল	বন্ধ হলো	গোনা শুরু	ছাড়া	ছাড়া	পূর্ণ	টানা
t1 পূর্ণ	বন্ধ	পূর্ণ	টানল	অপেক্ষায়	পূর্ণ	**ছাড়ল**
তার পরমুহূর্তে	বন্ধ	পূর্ণ	টানা	**টানল**	পূর্ণ	ছাড়া
জেনারেটর বন্ধ	বন্ধ	পূর্ণ	টানা	টানা	শূন্যে	ছাড়া

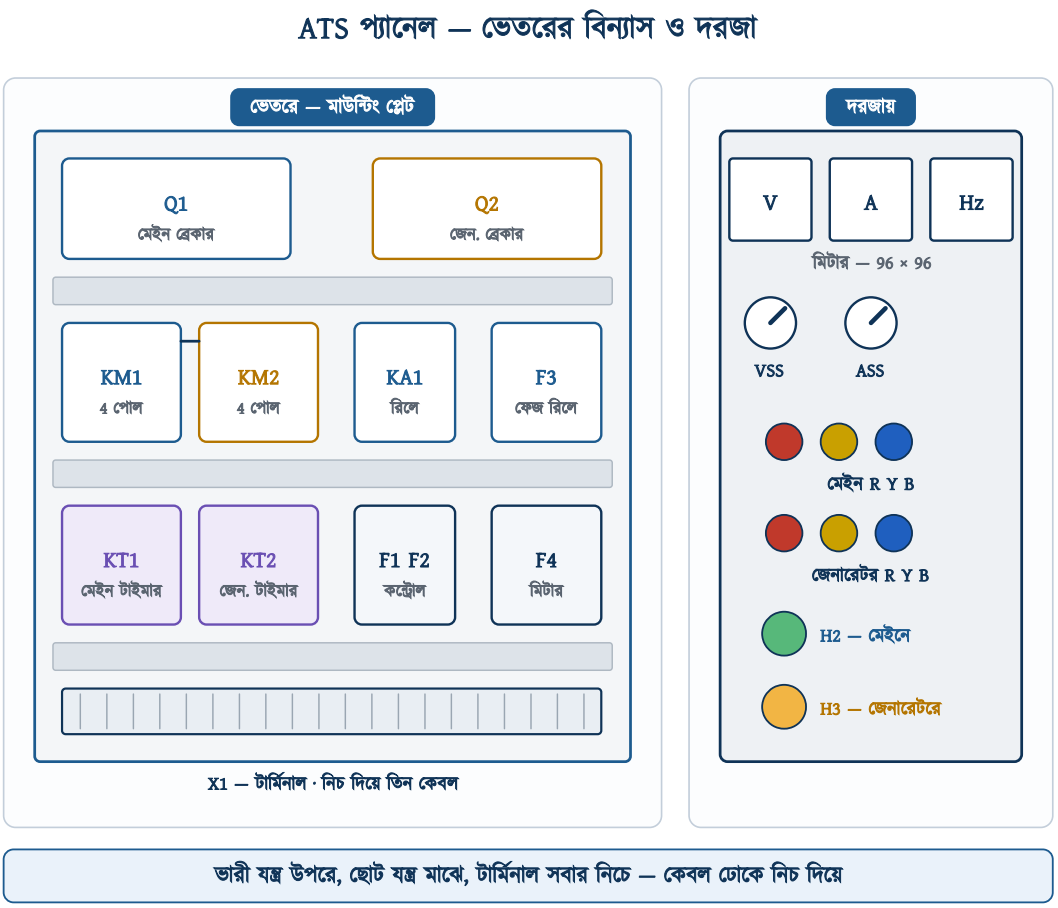
ষষ্ঠ ও সপ্তম সারি দুটি আলাদা রাখা হয়েছে ইচ্ছে করেই। t1 পূর্ণ হওয়ার মুহূর্তে KA1 টানে; তার 21-22 খুলে KM2-কে ছাড়ায়। KM2 ছাড়ার পরই তার 21-22 বন্ধ হয়, আর তখন KM1 সরবরাহ পায়। মাঝের সময়টুকু কন্টাক্টরের ছাড়ার সময় — দশ-বিশ মিলিসেকেন্ড। **আগে ভাঙা, পরে জোড়া** — এই ক্রমটাই দুই উৎসকে কখনো এক করতে দেয় না।

লোড অন্ধকার থাকে দুইবার: মেইন যাওয়ার পর জেনারেটর চালু হয়ে t2 পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, আর মেইনে ফেরার মুহূর্তে ওই মিলিসেকেন্ডটুকু। জেনারেটর নিজে থেকে চালু হলে প্রথমটি সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে আধা মিনিট; হাতে চালু করলে আরও বেশি।

❖ ATS আর AMF এক নয়

এই সার্কিট জেনারেটর **চালু করে না**, কেবল লোড বদলায়। জেনারেটর হাতে চালু হতে পারে, অথবা তার নিজের AMF (Auto Mains Failure) কন্ট্রোলার দিয়ে। AMF কন্ট্রোলার মেইনের অবস্থা দেখে ইঞ্জিনকে স্টার্ট সংকেত দেয়, তেল-চাপ ও ব্যাটারি পাহারা দেয়, আর মেইন ফিরলে কিছুক্ষণ ঠান্ডা হতে দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে। বড় স্থাপনায় AMF কন্ট্রোলারই ট্রান্সফারের কাজটিও করে; এই অধ্যায়ের সার্কিট তার সরল, হাতে-গড়া রূপ।

১১.৮ প্যানেল তৈরি ও সংযোগ



চিত্র ১১.৯: *ATS প্যানেলের ভেতরের বিন্যাস ও দরজার যন্ত্রপাতি*

বিন্যাসের নিয়ম সহজ: ভারী ও গরম যন্ত্র উপরে, ছোট যন্ত্র মাঝে, টার্মিনাল সবার নিচে; তার ঢোকে নিচ দিয়ে। কন্ট্রোল তার আর পাওয়ার তার আলাদা ডাক্টে রাখলে পরে ত্রুটি খোঁজা সহজ হয়।

১১.৮.১ ধাপে ধাপে সংযোগ

১. মেইন ও জেনারেটর — দুই উৎসের ব্রেকারই বন্ধ করুন, টেস্টার দিয়ে মিলিয়ে নিন, তালা বা সতর্ক-চিহ্ন দিন (অধ্যায় ১)।

২. Q1, Q2, দুই কন্টাক্টর, KA1, F3, দুই টাইমারের সকেট আর ফিউজগুলো DIN রেলে বসান। দুই কন্টাক্টরের মাঝে যান্ত্রিক ইন্টারলক ব্লক লাগান।

৩. পাওয়ার তার: মেইন Q1-এ, Q1 থেকে KM1-এ; জেনারেটর Q2-এ, Q2 থেকে KM2-এ। দুই কন্টাক্টরের আউটপুট চারটি করে তার লোড বাসবারে — L1 L1-এ, L2 L2-তে, L3 L3-তে, N N-এ।

৪. F3-এর L1 L2 L3 নিন Q1-এর পর থেকে, ছোট ফিউজের মাধ্যমে।

৫. কন্ট্রোল সরবরাহ: মেইনের L1 ও N থেকে F1 হয়ে মেইন দিকের বর্তনীতে; জেনারেটরের L1 ও N থেকে F2 হয়ে জেনারেটর দিকের বর্তনীতে। **দুই দিকের নিউট্রাল কন্ট্রোল বর্তনীতে এক করবেন না।**

৬. মেইন দিকের শিকল: F1 → F3-এর 11 → 14 → বাস; বাস → KT1-এর 2, KT1-এর 7 → মেইনের N।

৭. বাস → KT1-এর 8; KT1-এর 6 → KA1-এর A1; KA1-এর A2 → মেইনের N।

৮. বাস → KA1-এর 13; KA1-এর 14 → KM2-এর 21; KM2-এর 22 → KM1-এর A1; KM1-এর A2 → মেইনের N। H2 বাতি KM1-এর কয়েলের সমান্তরালে।

৯. জেনারেটর দিকের শিকল: F2 → KT2-এর 2, KT2-এর 7 → জেনারেটরের N; F2 → KT2-এর 8; KT2-এর 6 → KA1-এর 21; KA1-এর 22 → KM1-এর 21; KM1-এর 22 → KM2-এর A1; KM2-এর A2 → জেনারেটরের N। H3 বাতি KM2-এর কয়েলের সমান্তরালে।

১০. টাইমার দুটির গায়ের কয়েল-ভোল্টেজ মিলিয়ে, মোড ও পরিসর ঠিক করে সকেটে বসান (অধ্যায় ১০-এর ১০.৮.১)।

১১. সব টার্মিনালের স্ক্রু টেনে দেখুন, আর প্রতিটি তারে ফেরুল ও নম্বর-চিহ্ন দিন।

১১.৮.২ চালুর আগের পরীক্ষা

১. **লোড খুলে রেখে** শুরু করুন — লোড বাসবার থেকে DB-র তার খুলে রাখুন, যাতে ভুল হলে কিছু না পোড়ে।

২. কেবল মেইন দিন। F3-এর LED জ্বলবে, KT1 গুনবে, t1 পরে KA1 টানবে আর সঙ্গে সঙ্গে KM1 টানবে; H2 জ্বলবে।

৩. মেইনের যেকোনো এক ফেজের ফিউজ খুলে দেখুন — F3 ছাড়বে, KM1 ছাড়বে। এটিই ফেজ ফেইলিওরের পরীক্ষা।

৪. এখন কেবল জেনারেটর দিন (মেইন বন্ধ)। KT2 গুনবে, t2 পরে KM2 টানবে; H3 জ্বলবে।

৫. **দুই উৎস একসঙ্গে দিন।** স্বাভাবিক নিয়মে KM1 টানা থাকবে, KM2 ছাড়া। মেইন বন্ধ করলে KM2 টানবে; মেইন ফেরালে t1 পরে আবার KM1। এই বদলটা কয়েকবার করে দেখুন।

৬. প্রতিবার বদলের সময় লক্ষ করুন — দুই কন্টাক্টর কখনো একসঙ্গে টানছে না। শব্দ শুনেই বোঝা যায়: একটি ছাড়ার পর অন্যটি টানে।

৭. দুই উৎস বন্ধ অবস্থায় যান্ত্রিক ইন্টারলক পরীক্ষা করুন: একটি কন্টাক্টরের আর্মেচার হাতে চেপে ধরে অন্যটি চাপার চেষ্টা করুন; সেটি চাপা যাওয়া উচিত নয়।

৮. সব ঠিক থাকলে লোডের তার লাগিয়ে পুরো চক্র আরেকবার চালান, এবার মিটারের পাঠ খেয়াল করে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ATS প্যানেলে **দুটি উৎস** থাকে। মেইন ব্রেকার বন্ধ করলেই প্যানেল মৃত হয় না — জেনারেটরের দিক তখনো জীবিত থাকতে পারে, আর উল্টোটাও সত্যি। কাজ শুরুর আগে দুই ব্রেকারই বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে **দুই দিকেই** মিলিয়ে নিন। প্যানেলের দরজায় 'এই প্যানেলে দুটি সরবরাহ আছে' লেখা সতর্কফলক লাগানো উচিত।

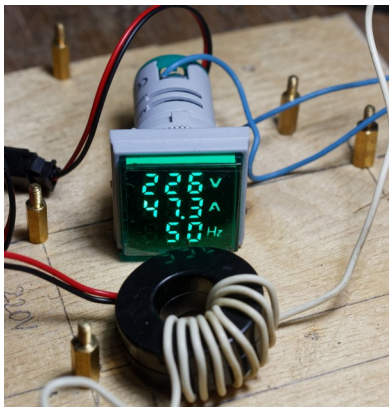
১১.৯ প্যানেল মিটার সংযোগ

প্যানেলের দরজায় মিটার থাকে কেন? দুটি কারণে। এক, চোখের দেখায় বোঝা যায় সরবরাহ কেমন — ভোল্টেজ কত, তিন ফেজের লোড সমান কি না। দুই, ত্রুটি খোঁজার সময় মিটারের পাঠই প্রথম সূত্র।

অ্যানালগ মিটারের মাপ আন্তর্জাতিক মান IEC 61554 মেনে চলে — সবচেয়ে প্রচলিত ৯৬ × ৯৬ মিলিমিটার (প্যানেলে কাটতে হয় ৯২ × ৯২), তার পরেরটি ৭২ × ৭২ (কাটআউট ৬৮ × ৬৮)। মাপ মানসম্মত বলে যেকোনো প্রস্তুতকারকের মিটার একই ছিদ্রে বসে।



অ্যানালগ প্যানেল অ্যামিটার



ডিজিটাল V/A/Hz মিটার ও তার CT



ক্যাম সুইচের ভেতরের স্তর

চিত্র ১১.১০: *প্যানেলের মিটার ও সিলেক্টর সুইচ*

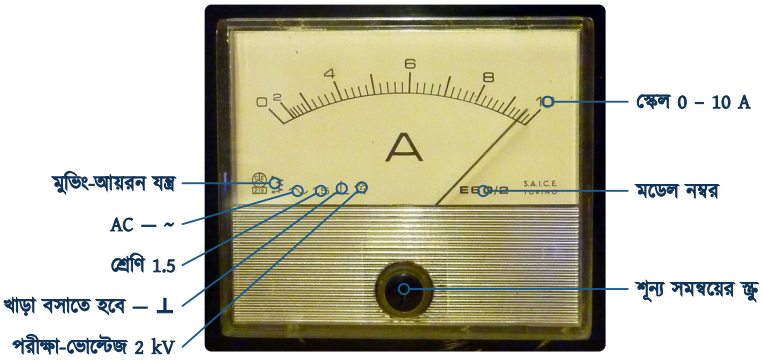
১১.৯.১ ডায়ালের চিহ্ন পড়া

ডায়ালের নিচের সারির ছোট চিহ্নগুলো অবহেলা করার মতো নয় (IEC 60051):

- **যন্ত্রের ধরন** — মুভিং-আয়রন যন্ত্র AC ও DC দুটোতেই চলে এবং সাধারণ বিকৃত তরঙ্গেও মোটামুটি RMS মান দেখায়; প্যানেলের অ্যামিটার-ভোল্টমিটার প্রায় সবই এই ধরনের।
- **~ চিহ্ন** — যন্ত্রটি AC-র জন্য।
- **নির্ভুলতার শ্রেণি** — 1.5 মানে ত্রুটি পূর্ণ স্কেলের ±১.৫ শতাংশের মধ্যে। ০–১০ A-এর মিটারে সেটি ±০.১৫ A, পাঠ যত কমই হোক।

- **⊥ চিহ্ন** — মিটারটি খাড়া করে বসাতে হবে; শুইয়ে বসালে পাঠ ভুল হবে।
- **তারা-চিহ্নের ভেতরের সংখ্যা** — ইনসুলেশনের পরীক্ষা-ভোল্টেজ, কিলোভোল্টে। ২ মানে ২ kV-তে পরীক্ষা করা।
- **শূন্য সমন্বয়ের স্ক্রু** — সামনের কাচের নিচে; সরবরাহ ছাড়া কাঁটা শূন্যে না থাকলে এটি দিয়ে মেলাতে হয়।

প্যানেলের অ্যানালগ অ্যামিটার — ডায়ালের চিহ্ন



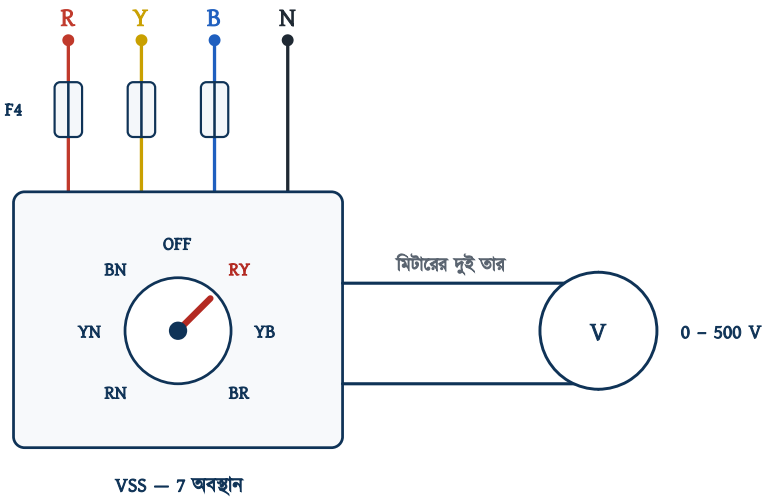
শ্রেণি 1.5 মানে ত্রুটি পূর্ণ স্কেলের ±1.5 শতাংশের মধ্যে

চিত্র ১১.১১: *প্যানেল অ্যামিটারের ডায়ালে যা লেখা থাকে*

১১.৯.২ ভোল্টমিটার ও সিলেক্টর সুইচ

তিন ফেজে মোট ছয়টি ভোল্টেজ মাপার মতো — তিনটি লাইন ভোল্টেজ (R-Y, Y-B, B-R) আর তিনটি ফেজ ভোল্টেজ (R-N, Y-N, B-N)। ছয়টি মিটার না লাগিয়ে একটি মিটার আর একটি সাত অবস্থানের সিলেক্টর সুইচ (VSS) দিয়ে কাজ চলে।

ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচ — একটি মিটারে ছয়টি ভোল্টেজ



তিনটি লাইন ভোল্টেজ, তিনটি ফেজ ভোল্টেজ, আর একটি বন্ধ অবস্থান

চিত্র ১১.১২: *ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচের সংযোগ*

সারণি ১১.৬: ৭ অবস্থানের ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচ

অবস্থান	কী দেখায়	৪০০ V ব্যবস্থায় স্বাভাবিক পাঠ
OFF	কিছু নয় — মিটার বিচ্ছিন্ন	0
R-Y · Y-B · B-R	লাইন ভোল্টেজ	প্রায় ৪০০ V
R-N · Y-N · B-N	ফেজ ভোল্টেজ	প্রায় ২৩০ V

উদাহরণ ১১.৪

একটি ৪০০ ভোল্টের ব্যবস্থায় VSS ঘোরালে R-Y, Y-B, B-R সব ৪০০ V দেখায়। ফেজ ভোল্টেজ কত দেখানোর কথা? আর R-N-এ যদি ৪০০ V-ই দেখায়, তার মানে কী?

প্রদত্ত : VL = 400 V সুষম তিন ফেজ, স্টার সংযোগ

নির্ণেয় : VP = ?

সমাধান :

$$V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{400}{1.732} = 231 \text{ V}$$

উত্তর : প্রতিটি ফেজ ভোল্টেজ প্রায় ২৩১ V দেখানোর কথা; নামমাত্র মান হিসেবে একে ২৩০ V বলা হয়।

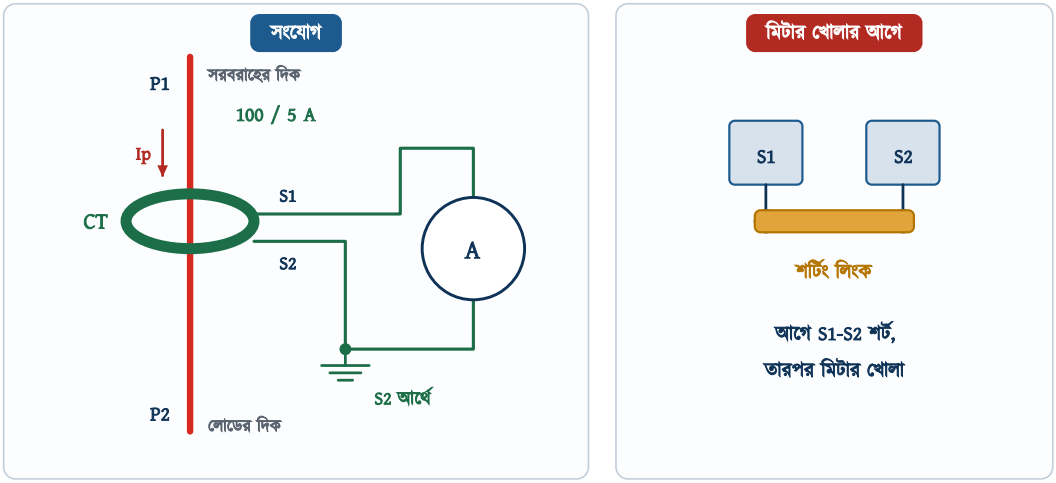
R-N-এ ৪০০ V উঠলে বুঝতে হবে VSS-এর N টার্মিনালে নিউট্রালের বদলে কোনো ফেজের তার লেগেছে। নিউট্রালের তার ছিঁড়লে বা ঢিলা হলে উল্টো ঘটে — R-N-এ পাঠ শূন্য বা অস্থির আসে। সম্পর্কটি অধ্যায় ৬-এর ৬.৭.১-এর।

সুইচে চারটি তার যায় — R, Y, B ও N। তিন ফেজের প্রতিটি ছোট রেটিংয়ের ফিউজ বা MCB-র মাধ্যমে যায়; নিউট্রালে ফিউজ দেওয়া হয় না। ফিউজ ছাড়া মিটারের পাতলা তারে শর্ট হলে সেটিই পুড়ে আগুন ধরাতে পারে। সুইচ থেকে দুটি তার যায় ভোল্টমিটারে। ATS প্যানেলে এই চার তার নেওয়া হয় **লোড বাসবার থেকে** — তাহলে মিটার সবসময় দেখাবে লোড এখন যে উৎসে আছে, তার ভোল্টেজ।

১১.৯.৩ কারেন্ট ট্রান্সফরমার

ভোল্টমিটার সরাসরি তার পায়, কারণ তার ভেতরে কারেন্ট মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ঘরে। অ্যামিটারের বেলায় তা চলে না — ৫৪ অ্যাম্পিয়ারের লোড কারেন্ট মিটারের ভেতর দিয়ে নেওয়া মানে দরজা পর্যন্ত মোটা তার টানা। তাই মাঝে বসে **কারেন্ট ট্রান্সফরমার** (CT), যা বড় কারেন্টকে নির্দিষ্ট অনুপাতে ছোট করে দেয়; সেকেন্ডারির মান সাধারণত 5 A, কখনো 1 A।

কারেন্ট ট্রান্সফরমার (CT) — বড় কারেন্ট ছোট করে মিটারে



চিত্র ১১.১৩: *কারেন্ট ট্রান্সফরমারের সংযোগ ও শর্টিং লিংক*

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

প্রাইমারিতে কারেন্ট বইছে এমন অবস্থায় CT-র সেকেন্ডারি **কখনোই খোলা রাখা যাবে না**। সেকেন্ডারি খোলা থাকলে কোরের চুম্বকত্ব চরমে ওঠে আর টার্মিনালে কয়েক হাজার ভোল্ট পর্যন্ত উঠতে পারে — মানুষের জন্য প্রাণঘাতী, CT-র জন্য ধ্বংসাত্মক। অ্যামিটার খুলতে হলে আগে S1-S2 শর্ট করে নিন (শর্টিং লিংক বা মোটা তার দিয়ে), তারপর মিটারের তার খুলুন। অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের OFF অবস্থান ঠিক এই কাজটিই করে।

- **P1 ও P2** — প্রাইমারির দুই দিক; P1 থাকে সরবরাহের দিকে, P2 লোডের দিকে (IEC 61869-2)। রিং ধরনের CT-তে বাসবার বা তারই প্রাইমারি, কেবল ফুটো দিয়ে গলিয়ে দিতে হয়।
- **S1 ও S2** — সেকেন্ডারির দুই টার্মিনাল। S1 যায় মিটারে, S2 ফেরে; S2-কে এক জায়গায় আর্থ করতে হয়।
- **অনুপাত** — গায়ে লেখা থাকে, যেমন 100/5 A। মানে প্রাইমারিতে ১০০ A বইলে সেকেন্ডারিতে ৫ A।
- **বার্ডেন** — CT কত VA পর্যন্ত চালাতে পারে; মিটার আর তারের রোধ মিলিয়ে এর বেশি হলে পাঠ ভুল হয়।
- **শ্রেণি** — মিটারিংয়ের জন্য সাধারণত শ্রেণি ১ বা ০.৫।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ডিজিটাল মিটার বসানোর সময় CT-র দিক (P1 সরবরাহের দিকে) মেলাতে ভুল হলে মিটার ঋণাত্মক পাওয়ার বা উল্টো পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখায়। কারেন্টের পাঠ ঠিকই থাকে বলে ভুলটা সহজে চোখে পড়ে না। সন্দেহ হলে লোড ও সরবরাহ বন্ধ করে একটি ফেজের CT-র দিক (অথবা মিটারে ওই CT-র S1 ও S2 তার) উল্টে দিন, তারপর আবার চালু করে দেখুন। পাওয়ার ফ্যাক্টরের পাঠ স্বাভাবিক হলে ওই CT-র দিকই ভুল ছিল।

উদাহরণ ১১.৫

একটি প্যানেলে 100/5 A-এর CT বসানো। অ্যামিটারের কাঁটা সেকেন্ডারির হিসাবে 3.6 A-তে দাঁড়িয়ে আছে। লাইনের প্রকৃত কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : CT = 100 / 5 A Is = 3.6 A

নির্ণেয় : k = ? Ip = ?

সমাধান :

$$k = \frac{100}{5} = 20$$

$$I_p = k \times I_s = 20 \times 3.6 = 72 \text{ A}$$

উত্তর : লাইনে প্রায় ৭২ A কারেন্ট বইছে।

প্যানেলের অ্যামিটারের ডায়ালে সাধারণত সরাসরি ০–১০০ A লেখা থাকে, যদিও ভেতরের যন্ত্রটি ৫ A-এর। তাই মিটার বদলানোর সময় CT-র অনুপাত আর মিটারের ডায়াল একসঙ্গে মেলাতে হয় — 100/5-এর CT-তে ২০০ A-এর ডায়াল লাগালে পাঠ দ্বিগুণ ভুল হবে।



রিং ও কেস ধরনের LV কারেন্ট ট্রান্সফরমার

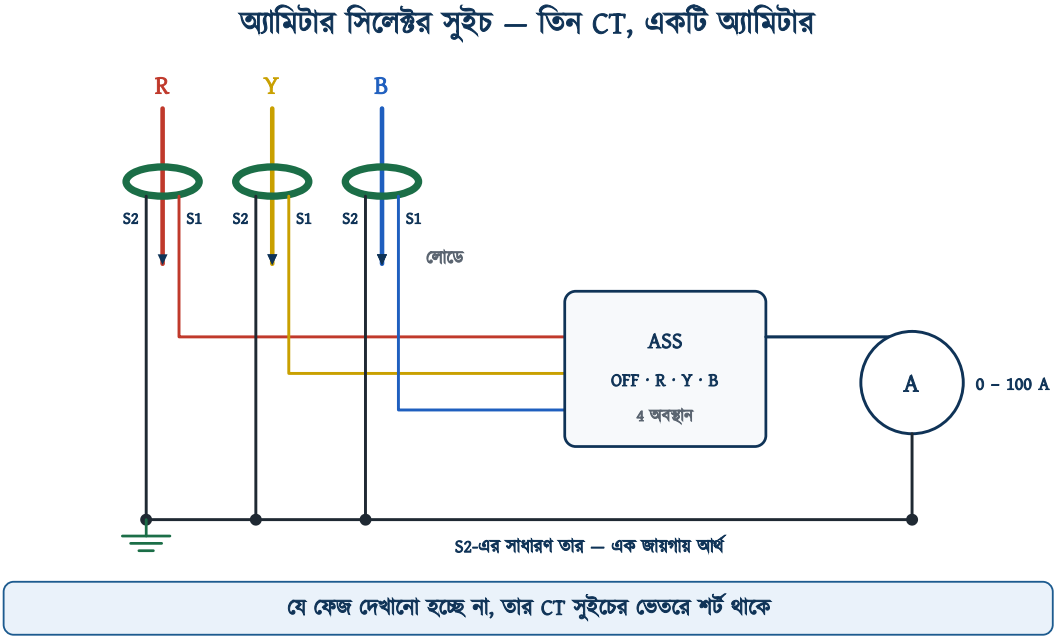
চিত্র ১১.১৪: *নানা মাপের কারেন্ট ট্রান্সফরমার*

১১.৯.৪ অ্যামিটার ও সিলেক্টর সুইচ

তিন ফেজের কারেন্ট দেখতে তিনটি CT লাগে, আর একটি অ্যামিটার দিয়ে তিনটিই দেখতে চার অবস্থানের সিলেক্টর সুইচ (ASS) — OFF, R, Y, B।

সারণি ১১.৭: ৪ অবস্থানের অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ

সুইচের অবস্থান	মিটার যা দেখায়	বাকি দুই CT
OFF	0	তিনটিই শর্ট
R	R ফেজের কারেন্ট	Y ও B শর্ট
Y	Y ফেজের কারেন্ট	R ও B শর্ট
B	B ফেজের কারেন্ট	R ও Y শর্ট



চিত্র ১১.১৫: *তিন CT, অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ ও একটি অ্যামিটার*

চিত্র ১১.১৫-এ তিনটি CT-র S2 একসঙ্গে জোড়া এবং এক জায়গায় আর্থ করা; S1 তিনটি যায় সুইচে। সুইচের ভেতরের গঠনটাই আসল কথা: যে ফেজ দেখানো হচ্ছে, তার CT মিটারের ভেতর দিয়ে পথ পায়; বাকি দুটি CT সুইচের ভেতরেই শর্ট থাকে। OFF অবস্থানে তিনটিই শর্ট। এ কারণেই সাধারণ সিলেক্টর সুইচ দিয়ে CT-র কাজ করা যায় না — সাধারণ সুইচ ঘোরানোর মুহূর্তে সেকেন্ডারি খোলা ফেলে দেয়।

তিন ফেজের পাঠ কাছাকাছি হওয়া উচিত। একটি ফেজে বেশি কারেন্ট মানে লোড অসম — সিঙ্গেল ফেজ লোডগুলো তিন ফেজে ভাগ করে দেওয়ার সময় হয়েছে। জেনারেটরে চলার সময় অসম লোড আরও ক্ষতিকর, কারণ ছোট অল্টারনেটরের ভোল্টেজ তখন ফেজে ফেজে আলাদা হয়ে যায়।

উদাহরণ ১১.৬

উপরের CT-র বার্ডেন 5 VA। অ্যামিটার নিজে 1.5 VA নেয়, আর CT থেকে মিটার পর্যন্ত 2.5 বর্গমিলিমিটারের তার যাওয়া-আসা মিলিয়ে ১২ মিটার। তামার আপেক্ষিক রোধ 0.0172 Ω·mm2/m ধরে দেখুন বার্ডেন যথেষ্ট কি না।

প্রদত্ত : Is = 5 A L = 12 m A = 2.5 বর্গমিমি ρ = 0.0172 Ω·mm2/m মিটার = 1.5 VA CT = 5 VA

নির্ণেয় : তারের রোধ = ? মোট বার্ডেন = ?

সমাধান :

$$R = \frac{\rho \times L}{A} = \frac{0.0172 \times 12}{2.5} = 0.083$$

$$S_w = I^2 \times R = 25 \times 0.083 = 2.1 \text{ VA}$$

$$S_t = 2.1 + 1.5 = 3.6 \text{ VA} \le 5 \text{ VA}$$

উত্তর : মোট বার্ডেন ৩.৬ VA, CT-র ৫ VA-এর মধ্যেই — সংযোগ চলবে।

তারের দৈর্ঘ্য বাড়লে বার্ডেন দ্রুত বাড়ে, আর কারেন্টের বর্গ হিসেবে বাড়ে বলে সেকেন্ডারি ৫ A-এই সবচেয়ে বেশি। দরজা থেকে CT দূরে হলে মোটা তার (৪ বর্গমিলিমিটার) নিতে হয়, নয়তো বেশি VA-র CT। বার্ডেন ছাড়ালে মিটার কম দেখায় — সমস্যাটা চোখে পড়ে না, কিন্তু হিসাব ভুল হয়ে যায়।

১১.৯.৫ ডিজিটাল মিটার

আজকাল একটি ছোট ডিজিটাল মিটারেই ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ফ্রিকোয়েন্সি একসঙ্গে দেখা যায় — ২২ মিলিমিটারের পাইলট-বাতির ছিদ্রেই বসে যায়, সঙ্গে নিজের ছোট CT থাকে। বড় প্যানেলে মাল্টিফাংশন মিটার (MFM) বসে, যা ভোল্টেজ, কারেন্ট, পাওয়ার, পাওয়ার ফ্যাক্টর, ফ্রিকোয়েন্সি ও ইউনিট — সবই দেখায় এবং প্রয়োজনে কম্পিউটারে তথ্য পাঠায়। সংযোগের নিয়ম একই: ভোল্টেজের তিন ফেজের তার ফিউজের মাধ্যমে, নিউট্রাল সরাসরি; কারেন্ট আসে CT-র S1-S2 থেকে।

১১.১০ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সারণি ১১.৮: ATS প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
মেইন আছে, তবু KM1 টানে না	F3 ছাড়া — কোনো ফেজ নেই বা ক্রম উল্টো · KT1 এখনো গুনছে · KM2 ছাড়েনি, তাই 21-22 খোলা	তিন ফেজে ভোল্টেজ মাপুন; F3-এর LED দেখুন; t1 ফুরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
জেনারেটর চলছে, KM2 টানে না	KT2 এখনো গুনছে · KA1 বা KM1 টানা, তাই NC খোলা · F2 ফিউজ কাটা	F2-তে ভোল্টেজ মাপুন; KA1 ও KM1-এর অবস্থা দেখুন; t2 কমিয়ে পরীক্ষা করুন
মেইন ফিরলেও লোড জেনারেটরেই থাকে	KT1 নষ্ট বা ডায়াল অতি বড় · KA1-এর কয়েল পুড়েছে · KA1-এর 21-22 জোড়া লেগে আছে	KT1-এর 8-6 কন্টিনিউইটি মোডে দেখুন; KA1-এর A1-A2-তে ভোল্টেজ মাপুন
মেইন যাওয়া-আসায় বারবার লোড টানাটানি	t1 খুব ছোট · মেইনের ভোল্টেজ সীমার আশপাশে ওঠানামা	t1 বাড়িয়ে ২–৫ মিনিট করুন
দুই কন্টাক্টরই একসঙ্গে টানল	ইন্টারলকের তার বাদ পড়েছে · NC-র বদলে NO-তে তার · কন্টাক্ট জোড়া লেগে গেছে, আর ইন্টারলকের NC মিরর কন্টাক্ট নয়	**সঙ্গে সঙ্গে দুই উৎস বন্ধ করুন**; ইন্টারলকের তার ও যান্ত্রিক ব্লক মিলিয়ে দেখুন; পোড়া কন্টাক্টর বদলান
কন্টাক্টর ঘন ঘন খটখট করে	কয়েল-ভোল্টেজ কম · কন্ট্রোল তার সরু বা ঢিলা · টাইমারের কন্টাক্ট নড়বড়ে	কয়েলের টার্মিনালে ভোল্টেজ মাপুন; টার্মিনাল টাইট দিন (অধ্যায় ৮-এর ৮.১১)
ভোল্টমিটার সব অবস্থানেই শূন্য	মিটারের ফিউজ কাটা · VSS-এর তার ঢিলা	F4 ফিউজ ও সুইচের টার্মিনাল দেখুন
অ্যামিটার এক ফেজে কিছুই দেখায় না	ওই CT-র S1 বা S2 ঢিলা · সুইচের সংযোগ ভুল	**সঙ্গে সঙ্গে লোড বন্ধ করুন** — ঢিলা S1/S2 মানে খোলা সেকেন্ডারি, যা বিপজ্জনক; তারপর CT-র টার্মিনাল টাইট দিন
অ্যামিটারের পাঠ অস্বাভাবিক কম	CT-র অনুপাত আর মিটারের ডায়াল মেলেনি · তারের বার্ডেন বেশি	গায়ের অনুপাত মিলিয়ে দেখুন; মোটা তার নিন

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ত্রুটি খোঁজার সবচেয়ে দ্রুত উপায় বাতি আর LED পড়া। F3-এর LED জ্বলছে মানে মেইন ঠিক; টাইমারের ON বাতি জ্বলছে মানে সে সরবরাহ পাচ্ছে; UP বাতি জ্বলছে মানে সময় ফুরিয়েছে। এই তিনটি দেখে নিলেই বোঝা যায় শিকল কোথায় গিয়ে থেমেছে — তারপর মাল্টিমিটার ধরলে কাজ অর্ধেক হয়ে যায়।

১১.১১ সারসংক্ষেপ

- ATS নিজে থেকেই প্রধান উৎস পরখ করে লোডকে এক উৎস থেকে অন্য উৎসে সরায়; IEC 60947-6-1-এ এর নাম ATSE।
- ATS-এর তিন কাজ — মেইনের তিন ফেজ পাহারা, বদল, আর দুই উৎসকে আলাদা রাখা।
- বিএনবিসি ১.৩.২৪.৪ অনুযায়ী জেনারেটর যুক্ত হবে এনার্জি মিটার ও মেইন ব্রেকারের পরে, চেঞ্জওভারের মাধ্যমে; রেটিং মেইন ব্রেকারের অন্তত ১.২৫ গুণ।

- একই ধারা বলে, মেইন অবস্থানে থাকলে জেনারেটর যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকতে পারবে না — উল্টোটাও।
- ইন্টারলক ছাড়া জেনারেটর জুড়লে ব্যাক-ফিডে ট্রান্সফরমার উল্টো দিকে ভোল্টেজ তুলে লাইনকর্মীর প্রাণ নিতে পারে।
- বৈদ্যুতিক ইন্টারলক কয়েলের পথে NC কন্টাক্ট (মিরর কন্টাক্ট হলে মেইন কন্টাক্ট ওয়েল্ড হলেও খোলা থাকে); যান্ত্রিক ইন্টারলক দুই কন্টাক্টরের মাঝে লিভার — দুটিই রাখা উচিত।
- চেঞ্জওভার হতে পারে হাতে চালানো (I-0-II), কন্টাক্টরের ATS, বা কারখানায় তৈরি ATSE (শ্রেণি PC, CB, CC)।
- কন্টাক্টর শর্ট-সার্কিট কাটতে পারে না, তাই উপরে ব্রেকার বাধ্যতামূলক।
- ফেজ ফেইলিওর রিলে তিন ফেজ ও ফেজ ক্রম পাহারা দেয়, ক্লোজড-সার্কিট নীতিতে চলে — রিলে বিকল হলেও মেইন 'নেই' ধরা হয়।
- পাওয়ার সার্কিটে দুই ব্রেকার, দুই চার-পোল কন্টাক্টর ও একটি সাধারণ লোড বাসবার; নিউট্রালসহ চার পোলই বদলায়।
- কন্ট্রোল সার্কিটে মেইন দিক চলে মেইনের সরবরাহে, জেনারেটর দিক জেনারেটরের সরবরাহে; দুই দিক জোড়া কেবল কন্টাক্টরের NC দিয়ে।
- KT1 মেইন ফেরার অপেক্ষা, KT2 জেনারেটর স্থির হওয়ার অপেক্ষা, KA1 মেইন-প্রস্তুতির সংকেত দুই দিকে পৌঁছে দেয়।
- বদলের ক্রম সবসময় আগে ভাঙা, পরে জোড়া — দুই কন্টাক্টর কখনো একসঙ্গে টানে না।
- এই সার্কিট জেনারেটর চালু করে না; সেটি করে AMF কন্ট্রোলার।
- প্যানেল মিটারের মাপ IEC 61554 — ৯৬ × ৯৬ (কাটআউট ৯২ × ৯২)।
- ৭ অবস্থানের VSS একটি ভোল্টমিটারে তিনটি লাইন ও তিনটি ফেজ ভোল্টেজ দেখায়; ৪০০ V ব্যবস্থায় ফেজ ভোল্টেজ প্রায় ২৩০ V (হিসাবে ২৩১ V)।
- CT বড় কারেন্টকে সাধারণত 5 A-তে (কখনো 1 A-তে) নামায়; P1 সরবরাহের দিকে, S2 আর্থে।
- চালু অবস্থায় CT-র সেকেন্ডারি খোলা রাখা যাবে না; মিটার খোলার আগে S1-S2 শর্ট করতে হবে।
- ৪ অবস্থানের ASS যে ফেজ দেখায় না, তার CT ভেতরে শর্ট রাখে।

১১.১২ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১১.৯: অধ্যায় ১১-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সফার সুইচ	Automatic Transfer Switch (ATS)	নিজে থেকে উৎস বদলানোর যন্ত্র
চেঞ্জওভার সুইচ	Changeover Switch	দুই উৎসের মাঝে বদলের সুইচ
স্ট্যান্ডবাই সরবরাহ	Standby Supply	মেইন গেলে যে বিকল্প উৎস চালায়
ব্যাক-ফিড	Back-feed	ভোক্তার উৎস থেকে বিদ্যুৎ উল্টো পথে লাইনে যাওয়া
ইন্টারলক	Interlock	দুটি যন্ত্র একসঙ্গে চালু হতে না দেওয়ার ব্যবস্থা
যান্ত্রিক ইন্টারলক	Mechanical Interlock	লিভার দিয়ে নড়াচড়া আটকানো
ফেজ ফেইলিওর রিলে	Phase Failure Relay	ফেজ হারানো ও ক্রম পাহারার রিলে
ফেজ ক্রম	Phase Sequence	তিন ফেজের পরপর আসার ধারা
ক্লোজড-সার্কিট নীতি	Closed-circuit Principle	স্বাভাবিক অবস্থায় রিলে টানা থাকে
সহায়ক রিলে	Auxiliary Relay	সংকেত বাড়িয়ে বা ভাগ করে দেওয়ার ছোট রিলে
লোড বাসবার	Load Busbar	যেখান থেকে লোডে সরবরাহ যায়
AMF কন্ট্রোলার	Auto Mains Failure Controller	মেইন গেলে জেনারেটর চালু করার নিয়ন্ত্রক
কারেন্ট ট্রান্সফরমার	Current Transformer (CT)	বড় কারেন্ট অনুপাতে ছোট করার ট্রান্সফরমার
অনুপাত	Ratio	প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কারেন্টের ভাগফল, যেমন 100/5
বার্ডেন	Burden	CT-র সেকেন্ডারিতে যুক্ত VA-র বোঝা
ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচ	Voltmeter Selector Switch (VSS)	এক মিটারে ছয় ভোল্টেজ দেখার সুইচ
অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ	Ammeter Selector Switch (ASS)	এক মিটারে তিন ফেজের কারেন্ট দেখার সুইচ
ক্যাম সুইচ	Cam Switch	ঘূর্ণায়মান ক্যামে চলা বহু-স্তরের সুইচ
নির্ভুলতার শ্রেণি	Accuracy Class	পূর্ণ স্কেলের শতাংশে সর্বোচ্চ ত্রুটি

চিত্রসূত্র ও কৃতজ্ঞতা

এই অধ্যায়ের আলোকচিত্রগুলো উইকিমিডিয়া কমন্স থেকে নেওয়া। আলোকচিত্রীর নাম, ছবির শিরোনাম ও লাইসেন্স — **Biswarup Ganguly** — Kirloskar - Silent Diesel Generator Set - Mathura 2013-02-24 6663 (CC BY 3.0) · **Commissioned by ITL - Jethro Collins Photographer** — ITL-Family (Public domain) · **Dmitry G** — Transfer switching relay (CC BY-SA 3.0) · **Lflpmc** — Cam Switch (CC BY-SA 4.0) · **Lklundin, cropped and color-corrected by Kvng** — Moving iron ammeter (CC BY-SA 4.0) · **Retired electrician** — Type AD16-22 indicator meter with stock current transformer (4) (CC0) · **StcudorPrewoP** — Cummins Onan Transfer Switch Model No. OTPCB-4494345 (CC BY-SA 3.0)।

১১.১৩ অনুশীলনী

১১.১৩.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ATS-এর প্রধান কাজ কোনটি?

(ক) জেনারেটর চালু করা
(খ) উৎস বদলে লোড চালু রাখা
(গ) ভোল্টেজ বাড়ানো
(ঘ) কারেন্ট মাপা

২. বিএনবিসি অনুযায়ী চেঞ্জওভারের রেটিং মেইন ইনকামিং ব্রেকারের কত গুণ হতে হবে?

(ক) ০.৮ গুণ **(খ)** ১.০ গুণ **(গ)** ১.২৫ গুণ **(ঘ)** ২.০ গুণ

৩. জেনারেটরের বিদ্যুৎ ভুলবশত মেইন লাইনে চলে যাওয়াকে বলে —

(ক) ওভারলোড **(খ)** শর্ট সার্কিট **(গ)** আর্থ ফল্ট **(ঘ)** ব্যাক-ফিড

৪. বৈদ্যুতিক ইন্টারলক তৈরি হয় কোন কন্টাক্ট দিয়ে?

(ক) এক কন্টাক্টরের NC অন্যটির কয়েলের পথে
(খ) এক কন্টাক্টরের NO অন্যটির কয়েলের পথে
(গ) টাইমারের বিলম্বিত NO
(ঘ) ওভারলোড রিলের 97-98

৫. ফেজ ফেইলিওর রিলে ক্লোজড-সার্কিট নীতিতে চললে ঠিক অবস্থায় কোন কন্টাক্ট বন্ধ থাকে?

(ক) 11-12 **(খ)** 11-14 **(গ)** 95-96 **(ঘ)** 13-14

৬. ATS-এ KT1 (মেইন দিকের টাইমার) কেন লাগে?

(ক) মেইন ফেরার পর স্থির হওয়ার অপেক্ষা
(খ) জেনারেটর গরম হওয়ার অপেক্ষা
(গ) মোটর চালু করতে
(ঘ) কন্টাক্টর রক্ষা করতে

৭. 100/5 A-এর CT-তে সেকেন্ডারিতে 4 A হলে লাইনের কারেন্ট —

(ক) ২০ A **(খ)** ৪০ A **(গ)** ৮০ A **(ঘ)** ১০০ A

৮. চালু অবস্থায় CT-র সেকেন্ডারি খোলা রাখলে কী হয়?

(ক) কিছুই হয় না
(খ) কারেন্ট বেড়ে যায়
(গ) CT ঠান্ডা হয়
(ঘ) টার্মিনালে বিপজ্জনক উঁচু ভোল্টেজ ওঠে

৯. ৪০০ V লাইন ভোল্টেজে VSS-এর R-N অবস্থানে স্বাভাবিক পাঠ —

(ক) ৪০০ V **(খ)** প্রায় ২৩০ V **(গ)** ১১৫ V **(ঘ)** ০ V

১০. অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের OFF অবস্থানে তিনটি CT —

(ক) শর্ট থাকে
(খ) খোলা থাকে
(গ) মিটারে যুক্ত থাকে
(ঘ) আর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-খ, ২-গ, ৩-ঘ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-ক, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-ক

১১.১৩.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ATS কাকে বলে? এর তিনটি কাজ লিখুন।

২. ব্যাক-ফিড কী এবং কেন এটি বিপজ্জনক?

৩. বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইন্টারলকের পার্থক্য লিখুন।

৪. বিএনবিসি ১.৩.২৪.৪ অনুযায়ী চেঞ্জওভার সুইচের শর্ত দুটি লিখুন।

৫. ফেজ ফেইলিওর রিলে কী পাহারা দেয় আর কী দেয় না?

৬. ক্লোজড-সার্কিট নীতি বলতে কী বোঝায়? এর সুবিধা কী?

৭. ATS-এ নিউট্রালসহ চার পোল বদলানো হয় কেন?

৮. KT1, KT2 ও KA1 — তিনটির কাজ আলাদা করে লিখুন।

৯. 'আগে ভাঙা, পরে জোড়া' বলতে কী বোঝায়?

১০. ATS ও AMF কন্ট্রোলারের পার্থক্য লিখুন।

১১. কারেন্ট ট্রান্সফরমারের P1, P2, S1, S2 টার্মিনাল কী বোঝায়?

১২. CT-র বার্ডেন কী? বার্ডেন ছাড়ালে কী সমস্যা হয়?

১৩. VSS ও ASS-এর কাজ ও অবস্থানের সংখ্যা লিখুন।

১৪. অ্যামিটারের ডায়ালে শ্রেণি 1.5 লেখা থাকলে তার মানে কী?

১১.১৩.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ATS-এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

২. চিত্রসহ ATS-এর পাওয়ার সার্কিট বর্ণনা করুন।

৩. চিত্রসহ দুই কন্টাক্টরের ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করুন।

৪. মেইন যাওয়া থেকে মেইনে ফেরা পর্যন্ত ATS-এর সম্পূর্ণ ঘটনাক্রম অবস্থা-সারণিসহ লিখুন।

৫. ATS প্যানেল তৈরির ধাপ ও চালুর আগের পরীক্ষাগুলো বর্ণনা করুন।

৬. ব্যাক-ফিড কীভাবে ঘটে এবং ইন্টারলক কীভাবে তা ঠেকায় — চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৭. কারেন্ট ট্রান্সফরমারের গঠন, সংযোগ ও নিরাপত্তা-নিয়ম আলোচনা করুন।

৮. প্যানেলে ভোল্টমিটার ও অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

১১.১৩.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি ভবনের অত্যাবশ্যক লোড ৪৫ কিলোওয়াট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫, সরবরাহ ৪০০ V তিন ফেজ। লোড কারেন্ট বের করুন।

২. উপরের ভবনের মেইন ইনকামিং ব্রেকার 100 A। বিএনবিসি অনুযায়ী চেঞ্জওভারের সর্বনিম্ন রেটিং কত?

৩. ৪৫ কিলোওয়াট লোডের জন্য ০.৮ পাওয়ার ফ্যাক্টরে জেনারেটরের ধারণক্ষমতা কত kVA? ২৫ শতাংশ মার্জিন ধরুন।

৪. AH3-NC টাইমারে KT1-এ ৩ মিনিট ও KT2-এ ২৫ সেকেন্ড বসাতে হবে। দুটির পরিসর ও ডায়ালের সংখ্যা বের করুন।

৫. 200/5 A-এর CT-তে সেকেন্ডারিতে 4.5 A পাওয়া গেলে লাইনের কারেন্ট কত?

৬. উপরের CT থেকে মিটার পর্যন্ত 8 বর্গমিলিমিটারের তার যাওয়া-আসা মিলিয়ে ২০ মিটার (ρ = 0.0172)। তারের বার্ডেন কত VA? মিটার 1.5 VA নিলে 5 VA-এর CT যথেষ্ট কি না দেখুন।

৭. ৪১৫ V লাইন ভোল্টেজের একটি ব্যবস্থায় VSS-এর ফেজ অবস্থানগুলোতে কত ভোল্ট দেখানোর কথা?

১১.১৩.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

প্রতিটি কাজে তার জোড়া, খোলা বা বদলানোর আগে দুই উৎসের সরবরাহই বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে মৃত প্রমাণ করুন।

সারণি ১১.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
যন্ত্র চেনা	কন্টাক্টর, ফেজ ফেইলিওর রিলে, টাইমার, CT, সিলেক্টর সুইচ	প্রতিটির গায়ের রেটিং, টার্মিনাল ও অনুপাত খাতায় লিখুন
হাতে চেঞ্জওভার	I-0-II চেঞ্জওভার সুইচ, দুটি বাতি	দুই 'উৎস' হিসেবে দুটি বাতির লাইন জুড়ে তিন অবস্থান পরীক্ষা করুন
ফেজ ফেইলিওর রিলে	ফেজ ফেইলিওর রিলে, তিন ফেজ সরবরাহ, বাতি	সরবরাহ বন্ধ রেখে 11-14-এ বাতি জুড়ুন; চালু করে এক ফেজের ফিউজ খুলে দেখুন; LED-র আচরণ লিখুন
ইন্টারলক	দুটি কন্টাক্টর, দুটি সুইচ, দুটি বাতি	NC দিয়ে ইন্টারলক করে দুটি একসঙ্গে টানানোর চেষ্টা করুন
কন্ট্রোল সার্কিট	ATS-এর পূর্ণ যন্ত্রপাতি	১১.৬-এর সার্কিট জুড়ে দুই দিকের সরবরাহ আলাদা রেখে চালান
ট্রান্সফার পরীক্ষা	উপরের প্যানেল, স্টপওয়াচ	১১.৮.২-এর পরীক্ষাগুলো করে প্রতিটি বদলের সময় মেপে লিখুন
মিটার সংযোগ	ভোল্টমিটার, VSS, ফিউজ	সাত অবস্থানে পাঠ নিয়ে সারণি তৈরি করুন; লাইন ও ফেজ ভোল্টেজ মিলিয়ে দেখুন
CT ও অ্যামিটার	তিনটি CT, ASS, অ্যামিটার	S2 এক করে আর্থ করুন; তিন ফেজের পাঠ নিয়ে লোডের ভারসাম্য দেখুন
CT নিরাপত্তা	উপরের সংযোগ, শর্টিং লিংক	শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লোড বন্ধ করে S1-S2 শর্ট করে মিটার খোলার নিয়ম অনুশীলন করুন
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি ATS প্যানেল	সরবরাহ বন্ধ করে ১১.১০-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে মেরামত করুন